

专题 3.1 椭圆及其标准方程

【知识点 1 椭圆的定义】

1. 椭圆的定义

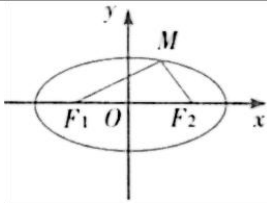
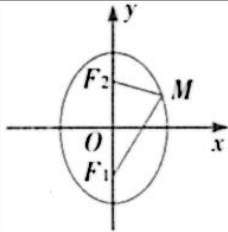
(1)定义：平面内与两个定点 F_1, F_2 的距离的和等于常数(大于 $|F_1 F_2|$)的点的轨迹叫作椭圆.这两个定点叫作椭圆的焦点，两焦点间的距离叫作椭圆的焦距.

(2)椭圆定义的集合表示 $P=\{M|MF_1+MF_2=2a, 2a>|F_1 F_2|\}$.

【知识点 2 椭圆的标准方程】

1. 椭圆的标准方程

椭圆的标准方程与其在坐标系中的位置的对应关系：

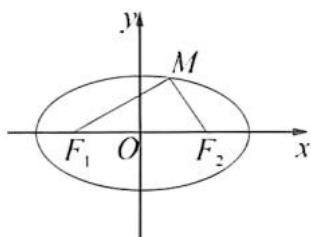
椭圆在坐标系中的位置		
标准方程	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$	$\frac{y^2}{a^2} + \frac{x^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$
焦点坐标	$F_1(-c, 0), F_2(c, 0)$	$F_1(0, -c), F_2(0, c)$
a, b, c 的关系	$b^2 = a^2 - c^2$	$b^2 = a^2 - c^2$

【知识点 3 椭圆的焦点三角形】

1. 椭圆的焦点三角形

(1)焦点三角形的概念

设 M 是椭圆上一点， F_1, F_2 为椭圆的焦点，当点 M, F_1, F_2 不在同一条直线上时，它们构成一个三角形焦点三角形，如图所示.



(2)焦点三角形的常用公式

①焦点三角形的周长 $L=2a+2c$.

②在 $\triangle MF_1 F_2$ 中，由余弦定理可得 $|F_1 F_2|^2 = |MF_1|^2 + |MF_2|^2 - 2|MF_1| |MF_2| \cdot \cos \angle F_1 M F_2$.

③设 $M(x_0, y_0)$ ， $\angle F_1 M F_2 = \alpha$ ，则 $S_{\triangle MF_1 F_2} = c \cdot |y_0| = b^2 \cdot \tan \frac{\alpha}{2}$.

【题型1 椭圆的定义及辨析】

【例1】点 P 是椭圆 $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ 上一动点,则点 P 到两焦点的距离之和为()

- A. 2 B. $\sqrt{2}$ C. $2\sqrt{2}$ D. 4

【变式1-1】已知 F_1, F_2 分别是椭圆 $M: \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{5} = 1$ 的左、右焦点, P 为 M 上一点,若 $|PF_1| = 3$,则 $|PF_2| =$ ()

- A. 2 B. 3 C. 5 D. 6

【变式1-2】已知点 P 在椭圆 $C: \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{21} = 1$ 上, C 的左焦点为 F ,若线段 PF 的中点在以原点 O 为圆心, $|OF|$ 为半径的圆上,则 $|PF|$ 的值为()

- A. 5 B. 6 C. 7 D. 8

【变式1-3】若 P 为椭圆 $C: \frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{16} = 1$ 上一点, F_1, F_2 为 C 的两个焦点,且 $|PF_1|^2 - |PF_2|^2 = 16$,则 $|PF_1| =$ ()

- A. $\sqrt{21}$ B. $3\sqrt{2}$ C. $\frac{8\sqrt{3}}{3}$ D. 5

【题型2 曲线方程与椭圆】

【例2】若曲线 $C: (k-4)x^2 + \frac{y^2}{6-k} = 1$ 表示椭圆,则实数 k 的取值范围是()

- A. (4,6) B. (4,5) C. (5,6) D. (4,5) $\cup$ (5,6)

【变式2-1】若方程 $(m+1)x^2 + (1-m)y^2 = 1-m^2$ 表示焦点在 x 轴上的椭圆,则()

- A. $-1 < m < 1$ B. $0 < m < 1$
C. $-1 < m < 0$ D. $-1 < m < 0$ 或 $0 < m < 1$

【变式2-2】已知 $a \in \{3, 6, 7\}, b \in \{2, 4, 5\}$,则方程 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 可表示焦点在 x 轴上的不同椭圆的个数为()

- A. 9 B. 8 C. 7 D. 6

【变式2-3】“ $2 < |m| < \sqrt{6}$ ”是“方程 $\frac{x^2}{m^2-4} + \frac{y^2}{6-m^2} = 1$ 表示的曲线为椭圆”的()

- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

【题型3 椭圆方程的求解】

【例3】若椭圆焦点在 x 轴上且经过点 $(-4, 0)$, 焦距为6, 则该椭圆的标准方程为()

A. $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{8} = 1$

B. $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{7} = 1$

C. $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} = 1$

D. $\frac{x^2}{7} + \frac{y^2}{16} = 1$

【变式 3-1】已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 点 M 在椭圆上, 且满足 $\angle F_1 M F_2 = 90^\circ$, $M F_2$ 延长线交椭圆于另一点 C , $|M F_2| = 2|F_2 C| = 2$, 则椭圆的方程为 ()

A. $\frac{x^2}{9} + y^2 = 1$ B. $\frac{x^2}{5} + y^2 = 1$ C. $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ D. $\frac{x^2}{18} + \frac{y^2}{2} = 1$

【变式 3-2】已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , P 为椭圆 C 上一点, $|P F_1|$ 的最小值为 1, 且 $\triangle P F_1 F_2$ 的周长为 34, 则椭圆 C 的标准方程为 ()

A. $\frac{x^2}{81} + \frac{y^2}{64} = 1$ B. $\frac{x^2}{64} + \frac{y^2}{17} = 1$ C. $\frac{x^2}{81} + \frac{y^2}{17} = 1$ D. $\frac{x^2}{81} + \frac{y^2}{36} = 1$

【变式 3-3】已知 F_1, F_2 分别是椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的左、右焦点, M 在 E 上, N 在 y 轴上, $\overrightarrow{2F_2 N} = \overrightarrow{3M F_2}$, 以 $M N$ 为直径的圆过 F_1 , 且 $\triangle M F_1 F_2$ 的面积为 $\frac{20}{3}$, 则椭圆 E 的标准方程为 ()

A. $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{10} = 1$ B. $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{20} = 1$

C. $\frac{x^2}{20} + \frac{y^2}{5} = 1$ D. $\frac{x^2}{15} + \frac{y^2}{10} = 1$

【题型 4 根据椭圆方程求 a 、 b 、 c 】

【例 4】已知椭圆 $C: \frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{k} = 1$ 的一个焦点为 $(0, 2)$, 则 k 的值为 ()

A. 4 B. 8 C. 10 D. 12

【变式 4-1】椭圆 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{12} = 1$ 的焦点坐标为 ()

A. $(\pm \sqrt{3}, 0)$ B. $(0, \pm \sqrt{3})$ C. $(\pm \sqrt{21}, 0)$ D. $(0, \pm \sqrt{21})$

【变式 4-2】已知椭圆 $\frac{x^2}{m^2} + \frac{y^2}{16} = 1 (m > 0)$ 的上焦点为 $(0, 3)$, 则 $m =$ ()

A. $\sqrt{5}$ B. 5 C. $\sqrt{7}$ D. 7

【变式 4-3】椭圆 $\frac{x^2}{m^2+4} + \frac{y^2}{m^2} = 1 (m > 0)$ 的焦点为 F_1, F_2 , 上顶点为 A , 若 $\angle F_1 A F_2 = \frac{\pi}{3}$, 则实数 m 的值为 ()

A. 2 B. $2\sqrt{2}$ C. $2\sqrt{3}$ D. 4

【题型 5 轨迹问题——椭圆】

【例 5】长为 2 的线段 AB 的两个端点 A 和 B 分别在 x 轴和 y 轴上滑动, 则点 A 关于点 B 的对称点 M 的轨迹方

程为 ()

A. $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$ B. $\frac{y^2}{4} + \frac{x^2}{2} = 1$ C. $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$ D. $\frac{y^2}{16} + \frac{x^2}{4} = 1$

【变式 5-1】(2024·全国·高考真题) 已知曲线 $C: x^2 + y^2 = 16 (y > 0)$, 从 C 上任意一点 P 向 x 轴作垂线段 PP' , P' 为垂足, 则线段 PP' 的中点 M 的轨迹方程为 ()

A. $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1 (y > 0)$ B. $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{8} = 1 (y > 0)$
C. $\frac{y^2}{16} + \frac{x^2}{4} = 1 (y > 0)$ D. $\frac{y^2}{16} + \frac{x^2}{8} = 1 (y > 0)$

【变式 5-2】已知动圆 M 和圆 $C_1: (x+1)^2 + y^2 = 36$ 内切, 并和圆 $C_2: (x-1)^2 + y^2 = 4$ 外切, 则动圆圆心 M 的轨迹是 ()

- A. 直线 B. 圆
C. 焦点在 x 轴上的椭圆 D. 焦点在 y 轴上的椭圆

【变式 5-3】已知三角形 ABC 的周长为 12, 且 $A(-2, 0)$, $B(2, 0)$, 则顶点 C 的轨迹方程为 ()

A. $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1 (y \neq 0)$ B. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{2} = 1 (y \neq 0)$
C. $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{12} = 1 (y \neq 0)$ D. $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{12} = 1 (y \neq 0)$

【题型 6 椭圆中焦点三角形的周长、面积问题】

【例 6】过椭圆 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ 的右焦点 F_2 作直线 l 交椭圆于 A 、 B 两点, F_1 为左焦点, 则 $\triangle AF_1B$ 的周长为 ()

A. 20 B. $\frac{500\sqrt{23}}{29}$ C. 10 D. $\frac{250\sqrt{23}}{29}$

【变式 6-1】已知 F_1, F_2 是椭圆 $C: \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{12} = 1$ 的两个焦点, 点 P 在 C 上, 且 $|PF_2| = 3$, 则 $\triangle PF_1F_2$ 的面积为 ()

A. 3 B. 4 C. 6 D. 10

【变式 6-2】已知椭圆 $C: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 的上顶点为 A , 两个焦点为 F_1, F_2 , 过 F_1 且垂直于 AF_2 的直线与 C 交于 D, E 两点, 则 $\triangle ADE$ 的周长是 ()

A. 6 B. $4\sqrt{3}$ C. $4\sqrt{5}$ D. 8

【变式 6-3】已知点 O 为坐标原点, 椭圆 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{5} = 1$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 点 P 在椭圆上, 设线段 PF_1 的中点为 M , 且 $|OF_2| = |OM|$, 则 $\triangle PF_1F_2$ 的面积为 ()

A. $\sqrt{15}$ B. $\frac{\sqrt{15}}{2}$ C. $3\sqrt{7}$ D. $4\sqrt{15}$

专题 3.2 椭圆的简单几何性质

【知识点 1 椭圆的范围】

【知识点 2 椭圆的对称性】

【知识点 3 椭圆的顶点、长短轴与离心率】

【题型 1 椭圆中 x 、 y 的取值范围】

【例 1】椭圆 $9x^2 + 25y^2 = 225$ 上的点 $P(x, y)$ 的横、纵坐标的范围分别为 ()

- A. $|x| \leq 3, |y| \leq 5$ B. $|x| \leq \frac{1}{3}, |y| \leq \frac{1}{5}$
C. $|x| \leq 5, |y| \leq 3$ D. $|x| \leq \frac{1}{5}, |y| \leq \frac{1}{3}$

【变式 1-1】有关椭圆 $x^2 + 4y^2 = 16$ 叙述错误的是 ()

- A. 长轴长等于 4 B. 短轴长等于 4
C. 离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$ D. x 的取值范围是 $[-4, 4]$

【变式 1-2】设 $x, y \in R$, 则“ $\frac{x^2}{4} + y^2 = r$ ”是“ $\theta \in R, \begin{cases} x = 2\cos\theta \\ y = \sin\theta \end{cases}$ ”的 ()

- A. 充分而不必要条件 B. 必要而不充分条件
C. 充分必要条件 D. 既不充分也不必要条件

【变式 1-3】已知椭圆 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 经过点 $P(m, n)$, 则 $m^2 + n^2$ 的取值范围是 ()

- A. $(0, 1]$ B. $(0, 4]$ C. $[4, +\infty)$ D. $[1, 4]$

【题型 2 根据椭圆的有界性求范围或最值】

【例 2】已知 A 为椭圆 $\frac{x^2}{7} + y^2 = 1$ 的上顶点, P 为椭圆上一点, 则 $|PA|$ 的最大值为 ()

- A. $2\sqrt{2}$ B. $\frac{7\sqrt{6}}{6}$ C. 3 D. $\sqrt{7}$

【变式 2-1】设 m 为正实数, 椭圆 $C: \frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{m^2} = 1$ 长轴的两个端点是 A_1, A_2 , 若椭圆 C 上存在点 P 满足 $\angle A_1PA_2 = 120^\circ$, 则 m 的取值范围是 ()

- A. $(0, 1] \cup [9, +\infty)$ B. $(0, 1] \cup [3, +\infty)$
C. $(0, \sqrt{3}] \cup [4, +\infty)$ D. $(0, \sqrt{3}] \cup [9, +\infty)$

【变式 2-2】已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的离心率为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$, 下顶点为 B , 点 M 为 C 上的任意一点, 则 $|MB|$ 的最大值是 ()

- A. $\frac{3\sqrt{2}}{2}b$ B. $\sqrt{2}b$ C. $\sqrt{3}b$ D. $2b$

【变式 2-3】(2024·青海海南·二模) 已知曲线 $M: \sqrt{x^2 + (y - \sqrt{3})^2} + \sqrt{x^2 + (y + \sqrt{3})^2} = 4$, 圆 $N: (x - 5)^2 + y^2 = 1$, 若 A, B 分别是 M, N 上的动点, 则 $|AB|$ 的最小值是 ()

- A. 2 B. $2\sqrt{2}$ C. 3 D. $2 + \sqrt{3}$

【题型 3 椭圆的对称性及其应用】

【例 3】已知 A, B 分别为椭圆 $E: \frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{m^2} = 1 (0 < m < \sqrt{6})$ 的左、右顶点, 点 C 在 E 上, 若 $\triangle ABC$ 是一内角为 120° 的等腰三角形, 则 $m =$ ()

- A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ B. 1 C. $\sqrt{2}$ D. 2

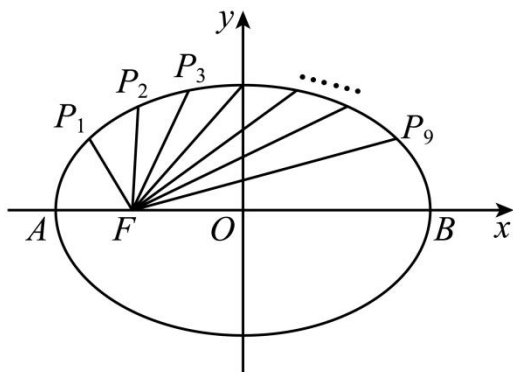
【变式 3-1】下面是关于曲线 $4x^2 = 12 - 3y^2$ 对称性的一些叙述: ①关于 x 轴对称; ②关于 y 轴对称; ③关于原点对称; ④关于直线 $y = x$ 对称. 其中正确叙述的个数为 ()

- A. 1 B. 2
C. 3 D. 4

【变式 3-2】设点 F_1, F_2 分别为椭圆 $C: \frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{4} = 1$ 的左、右焦点, 点 P 是椭圆 C 上任意一点, 若使得 $\overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2} = m$ 成立的点 P 恰好有 4 个, 则实数 m 的值可以是 ()

- A. 0 B. 2 C. 4 D. 6

【变式 3-3】如图, 把椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 的长轴 AB 分成 10 等份, 过每个分点作 x 轴的垂线分别交椭圆的上半部分于点 $P_1, P_2, \dots, P_9$, F 是左焦点, 则 $|P_1F| + |P_2F| + \dots + |P_9F|$ ()



- A. 16 B. 18 C. 20 D. 22

【题型 4 利用椭圆的几何性质求标准方程】

【例 4】 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的长轴长为 4，离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ，则该椭圆的方程为 ()

- A. $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$ B. $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$
C. $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{8} = 1$ D. $\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{16} = 1$

【变式 4-1】 与椭圆 $9x^2 + 4y^2 = 36$ 有相同焦点，且满足短半轴长为 $2\sqrt{5}$ 的椭圆方程是 ()

- A. $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{20} = 1$ B. $\frac{x^2}{20} + \frac{y^2}{25} = 1$
C. $\frac{x^2}{20} + \frac{y^2}{45} = 1$ D. $\frac{x^2}{80} + \frac{y^2}{85} = 1$

【变式 4-2】 已知椭圆 C 的中心为原点，焦点为 $F_1(-2, 0)$, $F_2(2, 0)$ ，以 F_1 为圆心， $|F_1F_2|$ 为半径的圆交椭圆 C 于 A 、 B 两点，且 $\angle AF_1B = 120^\circ$ ，则椭圆 C 的方程是 ()

- A. $\frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{8} = 1$ B. $\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{12} = 1$ C. $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{12} = 1$ D. $\frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{16} = 1$

【变式 4-3】 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的离心率为 $\frac{1}{3}$ ， F_1 , F_2 分别为 C 的左、右焦点， P 为 C 上一点，若 $\triangle F_1PF_2$ 的面积等于 2，且 $\cos \angle F_1PF_2 = \frac{15}{17}$ ，则 C 的方程为 ()

- A. $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ B. $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{2} = 1$
C. $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{8} = 1$ D. $\frac{x^2}{18} + \frac{y^2}{16} = 1$

【题型 5 椭圆的顶点坐标、焦距与长轴、短轴】

【例 5】 椭圆 $\frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{4} = 1$ 和 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{8} = 1$ ()

- A. 长轴长相等 B. 短轴长相等 C. 焦距相等 D. 顶点相同

【变式 5-1】 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2-6} = 1$ 的离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ，则椭圆 C 的长轴长为 ()

- A. $2\sqrt{3}$ B. $4\sqrt{2}$ C. $4\sqrt{3}$ D. $6\sqrt{2}$

【变式 5-2】 椭圆 $C: \frac{x^2}{80} + \frac{y^2}{35} = 1$ 的长轴长与焦距之差等于 ()

- A. $\sqrt{5}$ B. $2\sqrt{5}$ C. $2\sqrt{6}$ D. $3\sqrt{6}$

【变式 5-3】 若椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{3} = 1 (a > 0)$ 的离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ，则该椭圆的焦距为 ()

- A. $\sqrt{3}$ B. $\sqrt{6}$ C. $2\sqrt{6}$ 或 $\sqrt{3}$ D. $2\sqrt{3}$ 或 $\sqrt{6}$

【题型 6 求椭圆的离心率或其取值范围】

【例 6】已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 上一点 A 关于原点的对称点为点 B , F 为其右焦点, 若 $AF \perp BF$, 设 $\angle ABF = \alpha$, 且 $\alpha \in [\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}]$, 则该椭圆离心率 e 的取值范围为 ()

- A. $[\frac{\sqrt{2}}{2}, \sqrt{3}-1]$ B. $[\frac{\sqrt{2}}{2}, 1)$ C. $[\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}]$ D. $[\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{6}}{3}]$

【变式 6-1】设椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 点 P 在 C 上,

$\frac{1}{2}|PF_1| = 5 - \frac{1}{2}|PF_2|$, 且椭圆过点 $M(0, 4)$, 则椭圆 C 的离心率为 ()

- A. $\frac{1}{5}$ B. $\frac{2}{5}$ C. $\frac{3}{5}$ D. $\frac{4}{5}$

【变式 6-2】已知 F_1, F_2 是椭圆 C 的两个焦点, P 是 C 上的一点, $\overrightarrow{PF_2} \cdot \overrightarrow{F_1F_2} = 0$, $\angle PF_1F_2 = \frac{\pi}{6}$, 则 C 的离心率为 ()

- A. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ B. $\frac{\sqrt{3}-1}{2}$ C. $\sqrt{3}-1$ D. $\sqrt{3}$

【变式 6-3】已知 F_1, F_2 是椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的左、右焦点, 若椭圆上总存在点 P , 使得 $\tan \angle F_1PF_2 = -2\sqrt{6}$, 则椭圆的离心率的取值范围为 ()

- A. $(0, \frac{\sqrt{2}}{2}]$ B. $(0, \frac{3}{5}]$ C. $[\frac{3}{5}, 1)$ D. $[\frac{\sqrt{15}}{5}, 1)$

【题型 7 根据椭圆的离心率求参数】

【例 7】已知椭圆 $\frac{y^2}{m^2+2} + \frac{x^2}{m^2} = 1$ 的离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$, 则 $m =$ ()

- A. $\pm \sqrt{2}$ B. ± 2 C. $\pm 2\sqrt{2}$ D. ± 4

【变式 7-1】已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + y^2 = 1 (a > 0)$, 则“ $a = 2$ ”是“椭圆 C 的离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ”的 ()

- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

【变式 7-2】若椭圆 $C: \frac{x^2}{m} + \frac{y^2}{2} = 1$ 的离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$, 则 $m =$ ()

- A. 3 或 $\frac{2}{3}$ B. $\frac{8}{3}$ C. 3 或 $\frac{4}{3}$ D. $\frac{4}{3}$ 或 $\frac{8}{3}$

【变式 7-3】如果椭圆 $\frac{x^2}{k+8} + \frac{y^2}{9} = 1 (k > -8)$ 的离心率为 $e = \frac{1}{2}$, 则 $k =$ ()

- A. 4 B. 4 或 $-\frac{5}{4}$ C. $-\frac{4}{5}$ D. 4 或 $-\frac{4}{5}$

专题 3.3 直线与椭圆的位置关系

【知识点 1 点与椭圆的位置关系】

1. 点与椭圆的位置关系

点 $P(x_0, y_0)$ 在椭圆外 $\iff \frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} > 1$; 点 $P(x_0, y_0)$ 在椭圆内 $\iff \frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} < 1$;

点 $P(x_0, y_0)$ 在椭圆上 $\iff \frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} = 1$.

【知识点 2 直线与椭圆的位置关系】

1. 直线与椭圆的位置关系

$\Delta > 0 \iff$ 直线与椭圆相交 $\iff$ 有两个公共点;

$\Delta = 0 \iff$ 直线与椭圆相切 $\iff$ 有且只有一个公共点;

$\Delta < 0 \iff$ 直线与椭圆相离 $\iff$ 无公共点.

【知识点 3 弦长与“中点弦问题”】

1. 弦长问题

(1) 定义: 直线与椭圆的交点间的线段叫作椭圆的弦.

(2) 弦长公式: 设直线 $l: y = kx + m$ 交椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 于 $P_1(x_1, y_1)$, $P_2(x_2, y_2)$ 两点,

则 $|P_1P_2| = \sqrt{1+k^2}|x_1-x_2|$ 或 $|P_1P_2| = \sqrt{1+\frac{1}{k^2}}|y_1-y_2|$.

2. “中点弦问题”

【题型 1 点与椭圆的位置关系】

【例 1】点 $(1, 1)$ 与椭圆 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ 的位置关系为 ()

- A. 点在椭圆上
- B. 点在椭圆内
- C. 点在椭圆外
- D. 不确定

【变式 1-1】已知椭圆 $C: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$, 则下列各点不在椭圆内部的是 ()

- A. $(1, 1)$
- B. $(\sqrt{2}, -1)$
- C. $(\sqrt{2}, \sqrt{2})$
- D. $(\frac{1}{2}, 1)$

【变式 1-2】点 $A(a, 1)$ 在椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$ 的外部, 则 a 的取值范围是 ()

- A. $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$
- B. $(-\infty, -\sqrt{2}) \cup (\sqrt{2}, +\infty)$
- C. $(-2, 2)$
- D. $(-1, 1)$

【变式 1-3】若点 $P(a, 1)$ 在椭圆 $\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{3} = 1$ 的外部, 则 a 的取值范围为 ()

- A. $(-\frac{2\sqrt{3}}{3}, \frac{2\sqrt{3}}{3})$ B. $(\frac{2\sqrt{3}}{3}, +\infty) \cup (-\infty, -\frac{2\sqrt{3}}{3})$
C. $(\frac{4}{3}, +\infty)$ D. $(-\infty, -\frac{4}{3})$

【题型 2 直线与椭圆的位置关系的判定】

【例 2】直线 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ 与椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的位置关系为 ()

- A. 相离 B. 相切 C. 相交 D. 无法确定

【变式 2-1】已知直线 l 的方程为 $mx + y + 2m = 1$, 椭圆 C 的方程为 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$, 则直线 l 与椭圆 C 的位置关系为 ()

- A. 相离 B. 相交 C. 相切 D. 不能确定

【变式 2-2】若直线 $ax + by - 1 = 0$ 与圆 $O: x^2 + y^2 = 1$ 相离, 则过点 $P(a, b)$ 的直线与椭圆 $\frac{y^2}{6} + \frac{x^2}{5} = 1$ 的交点个数是 ()

- A. 0 或 1 B. 0 C. 1 D. 2

【变式 2-3】已知直线 $l: (a+2)x + (1-a)y - (a+5) = 0$, 椭圆 $C: \frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{3} = 1$, 则 l 与 C 的位置关系为 ()

- A. 相切 B. 相交 C. 相离 D. 相交或相切

【题型 3 根据直线与椭圆的位置关系求参数或范围】

【例 3】已知直线 $l: y = kx + 1$, 椭圆 $C: \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$, 则“ $k = 0$ ”是“ l 与 C 相切”的 ()

- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件 C. 充要条件 D. 既不充分又不必要条件

【变式 3-1】已知直线 $y = kx + 1$ 与焦点在 x 轴上的椭圆 $mx^2 + 2y^2 = 2m$ 总有公共点, 则 m 的取值范围 ()

- A. $(0, 1)$ B. $(\frac{1}{2}, 2)$ C. $(\frac{1}{2}, 1)$ D. $[1, 2)$

【变式 3-2】已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 与直线 $x + 2y - 4 = 0$ 相切, 则 a 的值不可能是 ()

- A. $\sqrt{3}$ B. 2 C. 3 D. 3.9

【变式 3-3】已知直线 $l: y = x + m$ 与椭圆 $C: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 有公共点, 则 m 的取值范围是 ()

- A. $[-\sqrt{7}, \sqrt{7}]$ B. $[-\sqrt{6}, \sqrt{7}]$
C. $[-\sqrt{6}, \sqrt{6}]$ D. $[-2\sqrt{2}, 2\sqrt{2}]$

【题型 4 椭圆的弦长问题】

【例 4】已知椭圆 $C: \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$, 过原点 O 且倾斜角为 $\frac{\pi}{4}$ 的直线交椭圆于 A, B 两点, 则 $|AB| = ()$

- A. $\frac{\sqrt{10}}{5}$ B. $\frac{2\sqrt{10}}{5}$ C. $\frac{3\sqrt{10}}{5}$ D. $\frac{4\sqrt{10}}{5}$

【变式 4-1】斜率为 1 的直线 l 与椭圆 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 相交于 A, B 两点, 则 $|AB|$ 的最大值为 $()$

- A. 2 B. $\frac{4\sqrt{5}}{5}$ C. $\frac{4\sqrt{10}}{5}$ D. $\frac{8\sqrt{10}}{5}$

【变式 4-2】已知椭圆 E 的中心在原点, 焦点为 $F_1(-2\sqrt{3}, 0), F_2(2\sqrt{3}, 0)$, 且离心率 $e = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 过点 $P(2, -1)$ 的直线 l 与椭圆 E 相交于 A, B 两点, 且 P 为 AB 的中点, 则弦长 $|AB| = ()$

- A. $2\sqrt{3}$ B. $2\sqrt{2}$ C. $2\sqrt{5}$ D. $2\sqrt{6}$

【变式 4-3】已知直线 $l: mx - y + 1 = 0$ 与椭圆 $C: \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 交于 A, B 两点, 当 $|AB|$ 取最大值时 m 的值为 $()$

- A. $\pm \frac{\sqrt{5}}{2}$ B. $\pm \frac{\sqrt{3}}{2}$ C. $\pm \frac{\sqrt{2}}{2}$ D. $\pm \frac{1}{2}$

【题型 5 椭圆的“中点弦”问题】

【例 5】在椭圆 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ 中, 以点 $M(2, \frac{3}{2})$ 为中点的弦所在的直线方程为 $()$

- A. $x - 2y + 1 = 0$ B. $3x - 4y = 0$
C. $3x + 4y - 12 = 0$ D. $8x - 6y - 25 = 0$

【变式 5-1】已知倾斜角为 $\frac{\pi}{4}$ 的直线 l 与椭圆 $C: \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 交于 A, B 两点, P 为 AB 中点, O 为坐标原点, 则直线 OP 的斜率为 $()$

- A. -1 B. $-\frac{1}{2}$ C. $-\frac{1}{3}$ D. $-\frac{1}{4}$

【变式 5-2】椭圆 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$ 上的两点 A, B 关于直线 $2x - 2y - 3 = 0$ 对称, 则弦 AB 的中点坐标为 $()$

- A. $(-1, \frac{1}{2})$ B. $(\frac{1}{2}, -1)$ C. $(\frac{1}{2}, 2)$ D. $(2, \frac{1}{2})$

【变式 5-3】已知斜率为 $k (k > 0)$ 的直线 l 与椭圆 $C: \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{2} = 1$ 交于 A, B 两点, O 为坐标原点, 以 OA, OB 为邻边作平行四边形 $OAPB$, 点 P 恰好在 C 上. 若线段 AB 的中点 M 在直线 $x = -1$ 上, 则直线 l 的方程为 $()$

- A. $x - \sqrt{6}y + 2 = 0$ B. $x - 2\sqrt{6}y + 4 = 0$
C. $\sqrt{6}x - 2y + 1 = 0$ D. $x - 4\sqrt{6}y + 5 = 0$

专题 3.4 双曲线的标准方程和性质

【知识点 1 双曲线的标准方程】

【知识点 2 双曲线的简单几何性质】

【题型 1 双曲线的定义及辨析】

【例 1】已知双曲线 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$ 的左右焦点分别为 F_1, F_2 , 点 P 在双曲线上, $|PF_1| = 7$, 则 $|PF_2| = ()$

- A. 13 B. 10 C. 1 D. 13 或 1

【变式 1-1】已知双曲线 $C: \frac{x^2}{5} - y^2 = 1$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 点 P 是 C 的左支上一点, 则 $|PF_1| - |PF_2| = ()$ A. $2\sqrt{5}$ B. $-2\sqrt{5}$ C. $\pm\sqrt{5}$ D. $\pm 2\sqrt{5}$

【变式 1-2】在平面直角坐标系 xOy 中, 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{4} - y^2 = 1$ 的左焦点为 F , 点 A 在 C 的右支上, A 关于 O 的对称点为 B , 则 $|AF| - |BF| = ()$

- A. $-2\sqrt{5}$ B. $2\sqrt{5}$ C. -4 D. 4

【变式 1-3】已知 F_1, F_2 为双曲线 $x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$ 的左、右焦点, O 为坐标原点, M 为双曲线上一点, 且 $\cos \angle F_1 M F_2 = \frac{7}{25}$, 则 M 到 y 轴的距离为 $()$

- A. 2 B. $\frac{\sqrt{7}}{3}$ C. $\frac{\sqrt{21}}{3}$ D. $\frac{\sqrt{57}}{3}$

【题型 2 曲线方程与双曲线】

【例 2】“ $m > 1$ ”是“方程 $\frac{x^2}{m-1} - \frac{y^2}{m+3} = 1$ 表示的曲线是双曲线”的 $()$

- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

【变式 2-1】已知方程 $\frac{y^2}{m-3} + \frac{x^2}{2-m} = 1$ 表示焦点在 x 轴上的双曲线, 则实数 m 的取值范围是 $()$

- A. $(-\infty, 2)$ B. $(2, \frac{5}{2})$ C. $(3, +\infty)$ D. $(\frac{5}{2}, 3)$

【变式 2-2】已知曲线 $C: \frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{m} = 1 (m \neq 0)$, 则“ $m \in (0, 6)$ ”是“曲线 C 的焦点在 x 轴上”的 $()$

- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

【变式 2-3】若方程 $\frac{x^2}{3-t} + \frac{y^2}{t-1} = 1$ 所表示的曲线为 C , 则下面四个命题中正确的是 $()$

A. 若 C 为椭圆, 则 $1 < t < 3$

B. 若 C 为双曲线, 则 $t > 3$ 或 $t < 1$

C. 曲线 C 不可能是圆

D. 若 C 为椭圆, 且长轴在 y 轴上, 则 $1 < t < 2$

【题型 3 双曲线的标准方程的求解】

【例 3】 设中心在原点, 焦点在 x 轴上的双曲线的焦距为 16, 且双曲线上的任意一点到两个焦点的距离的差的绝对值等于 6, 双曲线的方程为 ()

A. $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{55} = 1$

B. $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{7} = 1$

C. $\frac{x^2}{100} - \frac{y^2}{64} = 1$

D. $\frac{x^2}{7} - \frac{y^2}{9} = 1$

【变式 3-1】 已知双曲线的左、右焦点分别为 $F_1(-3, 0), F_2(3, 0)$, P 为双曲线上一点, 且 $||PF_2| - |PF_1|| = 2$, 则双曲线的标准方程为 ()

A. $x^2 - \frac{y^2}{8} = 1$

B. $x^2 - \frac{y^2}{10} = 1$

C. $\frac{y^2}{8} - x^2 = 1$

D. $\frac{y^2}{10} - x^2 = 1$

【变式 3-2】 若双曲线 C_1 与双曲线 $C_2: \frac{x^2}{7} - y^2 = 1$ 有相同的焦距, 且 C_1 过点 $(3, 1)$, 则双曲线 C_1 的标准方程为 ()

A. $\frac{x^2}{6} - \frac{y^2}{2} = 1$

B. $\frac{y^2}{9-\sqrt{73}} - \frac{x^2}{\sqrt{73}-1} = 1$

C. $\frac{x^2}{6} - \frac{y^2}{2} = 1$ 或 $\frac{y^2}{9-\sqrt{73}} - \frac{x^2}{\sqrt{73}-1} = 1$

D. $\frac{x^2}{6} - \frac{y^2}{2} = 1$ 或 $y^2 - \frac{x^2}{3} = 1$

【变式 3-3】 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 . P 是双曲线右支上一点, 且直线 PF_2 的斜率为 2. $\triangle PF_1F_2$ 是面积为 8 的直角三角形, 则双曲线的方程为 ()

A. $\frac{x^2}{8} - \frac{y^2}{2} = 1$

B. $\frac{x^2}{8} - \frac{y^2}{4} = 1$

C. $\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{8} = 1$

D. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{8} = 1$

【题型 4 求双曲线的轨迹方程】

【例 4】 已知动圆与圆 $F_1: (x+4)^2 + y^2 = 1$ 及圆 $F_2: (x-4)^2 + y^2 = 9$ 都外切, 那么动圆圆心轨迹方程是 ()

A. $x^2 - \frac{y^2}{15} = 1$

B. $x^2 - \frac{y^2}{15} = 1 (x \leq -1)$

C. $\frac{x^2}{15} - y^2 = 1$

D. $\frac{x^2}{15} - y^2 = 1 (x \leq -\sqrt{15})$

【变式 4-1】 设 F_1, F_2 是两定点, $|F_1F_2| = 6$, 动点 P 满足 $||PF_1| - |PF_2|| = 4$, 则动点 P 的轨迹是 ()

A. 双曲线

B. 双曲线的一支

C. 一条射线

D. 轨迹不存在

【变式 4-2】 已知 $M(-2, 0)$, 圆 $C: x^2 - 4x + y^2 = 0$, 动圆 P 经过 M 点且与圆 C 相切, 则动圆圆心 P 的轨

迹方程是 ()

A. $x^2 - \frac{y^2}{3} = 1 (x \geq 1)$

B. $\frac{x^2}{3} - y^2 = 1 (x \geq \sqrt{3})$

C. $x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$

D. $\frac{x^2}{3} - y^2 = 1$

【变式 4-3】直线 $y = x$ 和 $y = -x$ 上各有一点 P, Q (其中点 P, Q 的纵坐标分别为 y_P, y_Q 且满足 $y_P y_Q < 0$),

$\triangle OPQ$ 的面积为 4, 则 PQ 的中点 M 的轨迹方程为 ()

A. $x^2 + y^2 = 4$

B. $x^2 - y^2 = 4$

C. $y^2 - x^2 = 4$

D. $x^2 + y^2 = 8$

【题型 5 双曲线中焦点三角形问题】

【例 5】已知双曲线 $C: \frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 过 F_2 的直线与双曲线 C 的右支交于 A, B 两点, 且 $|AB| = 6$, 则 $\triangle F_1AB$ 的周长为 ()

A. 20

B. 22

C. 28

D. 36

【变式 5-1】已知双曲线 $C: \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{3} = 1$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 点 P 在双曲线 C 上, O 为坐标原点, 若 $|OP| = |OF_1|$, 则 $\triangle PF_1F_2$ 的面积为 ()

A. $\frac{1}{2}$

B. 1

C. 2

D. 3

【变式 5-2】已知双曲线 $E: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a, b > 0)$ 的焦点为 F_1, F_2 , 离心率为 2, 点 P 是 E 上一点, 若 $\triangle PF_1F_2$ 的面积为 ac , 则 $\angle F_1PF_2$ 为 ()

A. 锐角

B. 直角

C. 钝角

D. 不能确定

【变式 5-3】双曲线 $C: \frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$ 的右支上一点 P 在第一象限, F_1, F_2 分别为双曲线 C 的左、右焦点, I 为 $\triangle PF_1F_2$ 的内心, 若内切圆 I 的半径为 1, 则 $\triangle PF_1F_2$ 的面积等于 ()

A. 24

B. 12

C. $\frac{32}{3}$

D. $\frac{16}{3}$

【题型 6 利用双曲线的几何性质求标准方程】

【例 6】已知双曲线 C 经过点 $(0, 1)$, 离心率为 $\sqrt{2}$, 则 C 的标准方程为 ()

A. $x^2 - y^2 = 1$

B. $x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$

C. $y^2 - x^2 = 1$

D. $y^2 - \frac{x^2}{3} = 1$

【变式 6-1】已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的一条渐近线的倾斜角为 $\frac{\pi}{6}$, 其焦点到渐近线的距离为

2, 则C的方程为 ()

A. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{6} = 1$

B. $\frac{x^2}{12} - \frac{y^2}{4} = 1$

C. $\frac{x^2}{6} - \frac{y^2}{4} = 1$

D. $\frac{x^2}{6} - \frac{y^2}{3} = 1$

【变式 6-2】双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右焦点分别为 $F_1, F_2, |F_1F_2| = 4$, 且 C 的一条渐近线与直线 $l: \sqrt{3}x - y + 1 = 0$ 平行, 则双曲线 C 的标准方程为 ()

A. $x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$ B. $\frac{x^2}{3} - y^2 = 1$ C. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{12} = 1$ D. $\frac{x^2}{3} - \frac{y^2}{4} = 1$

【变式 6-3】过双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的右顶点 A 作一条渐近线的平行线, 交另一条渐近线于点 P , $\triangle OAP$ 的面积为 $\frac{\sqrt{3}}{4}$ (O 为坐标原点), 离心率为 2, 则双曲线 C 的方程为 ()

A. $x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$ B. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{12} = 1$ C. $\frac{x^2}{3} - \frac{y^2}{9} = 1$ D. $\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{6} = 1$

【题型 7 双曲线的渐近线方程】

【例 7】已知双曲线 $mx^2 - y^2 = 1$ 的实轴长为 1, 则该双曲线的渐近线方程为 ()

A. $y = \pm 2x$ B. $y = \pm \frac{1}{2}x$ C. $y = \pm \sqrt{2}x$ D. $y = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}x$

【变式 7-1】已知双曲线 $C: \frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的离心率为 $\sqrt{6}$, 则双曲线 C 的渐近线方程为 ()

A. $y = \pm \sqrt{5}x$ B. $y = \pm \sqrt{6}x$ C. $y = \pm \frac{\sqrt{5}}{5}x$ D. $y = \pm \frac{\sqrt{6}}{6}x$

【变式 7-2】已知双曲线 $C: \frac{y^2}{3m+2} - \frac{x^2}{m} = 1 (m > 0)$ 的实轴长等于虚轴长的 2 倍, 则 C 的渐近线方程为 ()

A. $y = \pm \frac{1}{2}x$ B. $y = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}x$ C. $y = \pm 2x$ D. $y = \pm \sqrt{2}x$

【变式 7-3】已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 . A 是 C 上一点 (在第一象限), 直线 AF_2 与轴 y 交于点 B , 若 $AF_1 \perp BF_1$, 且 $3|AF_2| = 2|F_2B|$, 则 C 的渐近线方程为 ()

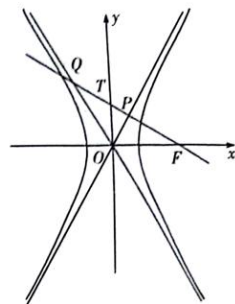
A. $y = \pm \frac{2\sqrt{5}}{5}x$ B. $y = \pm \frac{\sqrt{5}}{2}x$ C. $y = \pm \frac{\sqrt{5}}{5}x$ D. $y = \pm \sqrt{5}x$

【题型 8 求双曲线的离心率的值或取值范围】

【例 8】若双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的右焦点为 $F(2, 0)$, 且点 $F(2, 0)$ 到双曲线 C 的一条渐近线的距离为 1, 则双曲线 C 的离心率为 ()

A. $\sqrt{2}$ B. $\sqrt{3}$ C. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ D. $2\sqrt{3}$

【变式 8-1】已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$, 如图, 过 C 的右焦点 F 作直线与 C 的两条渐近线分别交于点 P, Q , 与 y 轴交于点 T , 若 $FP \perp OP$, 且 $\frac{|QT|}{|PF|} = \frac{3}{2}$, 则 C 的离心率为 ()



- A. $\sqrt{2}$ B. $\sqrt{3}$ C. 2 D. $2\sqrt{3}$

【变式 8-2】已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左右焦点分别为 F_1, F_2 , 过 F_2 的直线与双曲线的右支交于 A, B 两点, 若 $\triangle ABF_1$ 的周长为 $10a$, 则双曲线离心率的取值范围为 ()

- A. $[\frac{\sqrt{6}}{2}, +\infty)$ B. $[\frac{\sqrt{10}}{2}, +\infty)$ C. $(1, \frac{\sqrt{6}}{2}]$ D. $(1, \frac{\sqrt{10}}{2}]$

【变式 8-3】已知双曲线 $C: \frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的上、下焦点分别为 F_1, F_2 , P 是 C 上支上的一点 (不在 y 轴上), PF_2 与 x 轴交于点 A , $\triangle PAF_1$ 的内切圆在边 AF_1 上的切点为 B , 若 $|AB| > 2b$, 则 C 的离心率的取值范围是 ()

- A. $(1, \frac{\sqrt{5}}{2})$ B. $(\frac{\sqrt{5}}{2}, +\infty)$ C. $(1, \frac{3}{2})$ D. $(\frac{3}{2}, +\infty)$

【题型 9 由双曲线的离心率求参数的取值范围】

【例 9】已知双曲线 $C: \frac{x^2}{m} - \frac{y^2}{m+3} = 1$, 则“ $m = 3$ ”是“双曲线 C 的离心率为 $\sqrt{3}$ ”的 ()

- A. 充要条件 B. 充分不必要条件
C. 必要不充分条件 D. 既不充分也不必要条件

【变式 9-1】已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - y^2 = 1 (a > 0)$ 的离心率 $e < \sqrt{3}$, 则 a 的取值范围是 ()

- A. $(0, 1)$ B. $(0, \frac{\sqrt{2}}{2})$ C. $(1, +\infty)$ D. $(\frac{\sqrt{2}}{2}, +\infty)$

【变式 9-2】焦点在 x 轴上的双曲线 $\frac{x^2}{m} + \frac{y^2}{n} = 1$ 的离心率为 $\sqrt{3}$, 则 $\frac{m}{n}$ 的值为 ()

- A. -2 B. 2 C. $-\frac{1}{2}$ D. $\frac{1}{2}$

【变式 9-3】(23-24 高三上·陕西·阶段练习) 设双曲线 $C_1: x^2 - y^2 = 1$, $C_2: \frac{x^2}{8} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (b > 0)$ 的离心率分别为 e_1, e_2 , 若 $e_2 = \frac{3}{4}e_1$, 则 $b =$ ()

- A. 1 B. 2 C. $\sqrt{2}$ D. $\sqrt{3}$

【题型 10 双曲线中的最值问题】

【例 10】已知点 F 是双曲线 $C_1: \frac{y^2}{4} - x^2 = 1$ 的上焦点, M 是 C_1 下支上的一点, 点 N 是圆 $C_2: x^2 + y^2 - 4x +$

$3 = 0$ 上一点, 则 $|MF| + |MN|$ 的最小值是 ()

- A. 7 B. 6 C. 5 D. $4\sqrt{2} - 1$

【变式 10-1】已知 F_1, F_2 为双曲线 $C: \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{2} = 1$ 的左、右焦点, 点 P 是 C 的右支上的一点, 则 $\frac{|PF_1|^2}{|PF_2|}$ 的最小值为 ()

- A. 16 B. 18 C. $8 + 4\sqrt{2}$ D. $9 + \frac{15\sqrt{2}}{2}$

【变式 10-3】设双曲线 $C: x^2 - \frac{y^2}{24} = 1$ 的左焦点和右焦点分别是 F_1, F_2 , 点 A 是 C 右支上的一点, 则 $|AF_1| + \frac{4}{|AF_2|}$ 的最小值为 ()

- A. 5 B. 6 C. 7 D. 8

专题 3.5 直线与双曲线的位置关系

【知识点 1 直线与双曲线的位置关系】

【知识点 2 弦长与“中点弦问题”】

【题型 1 判断直线与双曲线的位置关系】

【例 1】已知直线 $l: y = 2x - 8$, 双曲线 $C: \frac{x^2}{4} - y^2 = 1$, 则 ()

- A. 直线 l 与双曲线 C 有且只有一个公共点
B. 直线 l 与双曲线 C 的左支有两个公共点
C. 直线 l 与双曲线 C 的右支有两个公共点
D. 直线 l 与双曲线 C 的左右两支各有一个公共点

【变式 1-1】双曲线 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{4} = 1$ 与直线 $y = -\frac{2}{3}x + m (m \in \mathbb{R})$ 的公共点的个数为 ()

- A. 0 B. 1 C. 0 或 1 D. 0 或 1 或 2

【变式 1-2】过双曲线 $C: x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$ 左焦点为 F 和点 $A(0, 2\sqrt{3})$ 直线 l 与双曲线 C 的交点个数是 ()

- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

【变式 1-3】若直线 $l: x + my - m - 2 = 0$ 与曲线 $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$ 有且只有一个交点, 则满足条件的直线 l 有 ()

- A. 4 条 B. 3 条 C. 2 条 D. 1 条

【题型 2 根据直线与双曲线的位置关系求参数或范围】

【例 2】如果直线 $y = kx - 2$ 与双曲线 $x^2 - y^2 = 4$ 没有公共点, 则 k 的取值范围是 ()

- A. $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$ B. $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$
C. $(-\infty, -\sqrt{2}) \cup (\sqrt{2}, +\infty)$ D. $(-\infty, -\sqrt{2}] \cup [\sqrt{2}, +\infty)$

【变式 2-1】已知直线 $l: ax - 2y + 2a + 4 = 0$ 与双曲线 $C: \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{4} = 1$ 有且只有一个交点, 则实数 a 的值是 () A. 2 B. 4 C. ± 2 D. ± 4

【变式 2-2】如果直线 l 经过双曲线 $9x^2 - 4y^2 = 36$ 的中心, 且与该双曲线不相交, 则 l 的斜率的取值范围是 ()

- A. $[-\frac{3}{2}, \frac{3}{2}]$ B. $(-\infty, -\frac{3}{2}] \cup [\frac{3}{2}, +\infty)$ C. $[0, \frac{3}{2}]$ D. $[-\frac{3}{2}, 0]$

【变式 2-3】已知直线 $l: x = ty + 2$ 和双曲线 $C: y^2 - x^2 = 8$, 若 l 与 C 的上支交于不同的两点, 则 t 的取值范围是 ()

- A. $(-\frac{\sqrt{6}}{2}, \frac{\sqrt{6}}{2})$ B. $(-\frac{\sqrt{6}}{2}, 0)$ C. $(0, \frac{\sqrt{6}}{2})$ D. $(-\frac{\sqrt{6}}{2}, -1)$

【题型3 双曲线的弦长问题】

【例3】过双曲线 $\frac{x^2}{3} - \frac{y^2}{6} = 1$ 的右焦点 F_2 , 倾斜角为 30° 的直线交双曲线于 A, B 两点, 则 $|AB|$ 的值为()

- A. $\frac{4}{5}\sqrt{3}$ B. $\frac{8}{5}\sqrt{3}$ C. $\frac{16}{5}\sqrt{3}$ D. $\frac{32}{5}\sqrt{3}$

【变式3-1】已知 F 是双曲线 $C: x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$ 的左焦点, 过点 F 的直线与 C 交于 A, B 两点(点 A, B 在 C 的同一支上), 且 $|BF| = 2|AF|$, 则 $|AB| = ()$

- A. 6 B. 8 C. $\frac{13}{2}$ D. $\frac{27}{4}$

【变式3-2】过双曲线 $x^2 - y^2 = 2$ 的左焦点作直线 l , 与双曲线交于 A, B 两点, 若 $|AB| = 4$, 则这样的直线 l 有()

- A. 1条 B. 2条 C. 3条 D. 4条

【变式3-3】已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左焦点为 F_1 , 圆 $O: x^2 + y^2 = a^2$. 若过 F_1 的直线分别交 C 的左、右两支于 A, B 两点, 且圆 O 与 F_1B 相切, C 的离心率为3, F_1 到 C 的渐近线的距离为 $2\sqrt{2}$, 则 $|AB| = ()$

- A. $\frac{32}{7}$ B. $\frac{30}{7}$ C. $\frac{20}{7}$ D. $\frac{16}{7}$

【题型4 双曲线的“中点弦”问题】

【例4】直线 l 与双曲线 $x^2 - \frac{y^2}{9} = 1$ 交于 A, B 两点, 线段 AB 的中点为点 $M(-1, -4)$, 则直线 l 的斜率为()

- A. $-\frac{4}{9}$ B. $\frac{4}{9}$ C. $-\frac{9}{4}$ D. $\frac{9}{4}$

【变式4-1】直线 l 与双曲线 $x^2 - \frac{y^2}{4} = 1$ 交于 A, B 两点, 线段 AB 的中点为 $M(3, 2)$, 则直线 l 的斜率为()

- A. 3 B. 6 C. 8 D. 12

【变式4-2】设 A, B 为双曲线 $\frac{x^2}{8} - \frac{y^2}{16} = 1$ 上的两点, 若线段 AB 的中点为 $M(1, 2)$, 则直线 AB 的方程是()

- A. $x + y - 3 = 0$ B. $2x + y - 3 = 0$
C. $x - y + 1 = 0$ D. $x - 2y + 3 = 0$

【变式4-3】已知双曲线 $x^2 - \frac{y^2}{2} = 1$, 过点 $P(2, 1)$ 作直线与双曲线交于 A, B 两点, 且点 P 恰好是线段 AB 的中点, 则直线 AB 的方程是()

- A. $4x - y - 7 = 0$ B. $4x + y - 9 = 0$
C. $x - 4y + 2 = 0$ D. $x + 4y - 6 = 0$

专题 3.6 抛物线的标准方程和性质

【题型 1 抛物线的定义及辨析】

【例 1】已知 F 为抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点，点 M 在 C 上，且点 M 到直线 $x = -p$ 的距离为 $3p$ ，则 $|MF| = ()$

- A. $3p$ B. $2p$ C. $\frac{7}{2}p$ D. $\frac{5}{2}p$

【变式 1-1】已知点 $A(a, 2)$ 为抛物线 $x^2 = 2py (p > 0)$ 上一点，且点 A 到抛物线的焦点 F 的距离为 3，则 $p = ()$

- A. $\frac{1}{2}$ B. 1 C. 2 D. 4

【变式 1-2】已知抛物线 $C: y^2 = 4\sqrt{3}x$ 的焦点为 F ，点 P 为抛物线 C 上一点，过点 P 作抛物线的准线的垂线，垂足为 M ，且 $\angle MPF = \frac{2\pi}{3}$ ，则 $|PF| = ()$

- A. 2 B. 4 C. $4\sqrt{3}$ D. $\frac{4\sqrt{3}}{3}$

【变式 1-3】已知抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点为 F ， P 为 C 上一点， O 为坐标原点，当 $\angle PFO = \frac{2\pi}{3}$ 时， $|PF| = 6$ ，则 $p = ()$

- A. 4 B. 3 C. 2 D. 1

【题型 2 求抛物线的轨迹方程】

【例 2】到定点 $F(1, 0)$ 的距离比到 y 轴的距离大 1 的动点且动点不在 x 轴的负半轴的轨迹方程是 $()$

- A. $y^2 = 8x$ B. $y^2 = 4x$ C. $y^2 = 2x$ D. $y^2 = x$

【变式 2-1】一个动圆与定圆 $F: (x+2)^2 + y^2 = 1$ 相内切，且与定直线 $l: x = 3$ 相切，则此动圆的圆心 M 的轨迹方程是 $()$

- A. $y^2 = 8x$ B. $y^2 = 4x$ C. $y^2 = -4x$ D. $y^2 = -8x$

【变式 2-2】平面直角坐标系 xOy 中，抛物线 $\Gamma: y^2 = 4x$ ， F 为 Γ 的焦点， A, B 为 Γ 上的两个不重合的动点，使得线段 AB 的一个三等分点 P 位于线段 OF 上（含端点），记 Q 为线段 AB 的另一个三等分点. 求点 Q 的轨迹方程.

【变式 2-3】已知点 M 到点 $F(-2, 0)$ 的距离比点 M 到直线 $x = 3$ 的距离小 1.

(1) 求点 M 的轨迹方程;

(2) 求线段 MF 中点 Q 的轨迹方程.

【题型 3 抛物线的焦点坐标及准线方程】

【例 3】已知抛物线 $C: y = 6x^2$, 则 C 的准线方程为 ()

- A. $y = -\frac{3}{2}$ B. $y = \frac{3}{2}$ C. $y = -\frac{1}{24}$ D. $y = \frac{1}{24}$

【变式 3-1】抛物线 $y = 4x^2$ 的焦点坐标是 ()

- A. $(1, 0)$ B. $(0, 1)$ C. $(\frac{1}{16}, 0)$ D. $(0, \frac{1}{16})$

【变式 3-2】已知抛物线 $C: y^2 = mx$ 过点 $(2, \sqrt{5})$, 则抛物线 C 的准线方程为 ()

- A. $x = \frac{5}{8}$ B. $x = -\frac{5}{8}$ C. $x = \frac{3}{8}$ D. $x = -\frac{3}{8}$

【变式 3-3】已知抛物线 $C: y^2 = mx (m > 0)$ 上的点 $A(2, \sqrt{2m})$ 到其准线的距离为 4, 则 $m =$ ()

- A. 6 B. $\frac{1}{8}$ C. 8 D. $\frac{1}{4}$

【题型 4 求抛物线的标准方程】

【例 4】已知抛物线 C 的顶点在原点, 焦点 F 在坐标轴上, 点 F 关于其准线的对称点为 $(6, 0)$, 则 C 的方程为 ()

- A. $y^2 = -8x$ B. $y^2 = -4x$ C. $y^2 = 8x$ D. $y^2 = 4x$

【变式 4-1】抛物线 $x^2 = 2py (p > 0)$ 上纵坐标为 2 的点到焦点的距离 5, 则该抛物线的方程为 ()

- A. $x^2 = 12y$ B. $x^2 = 10y$ C. $x^2 = 8y$ D. $x^2 = 6y$

【变式 4-2】已知抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点为 F , 点 $P(m, 4)$ 在抛物线 C 上, 且 $|PF| = 4$, 则抛物线 C 的准线方程是 ()

- A. $y = -4$ B. $y = -2$ C. $x = -4$ D. $x = -2$

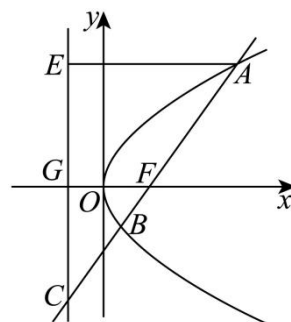
【变式 4-3】如图，过抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点 F 的直线 l 交抛物线于两点 A 、 B ，交其准线于 C ， AE 与准线垂直且垂足为 E ，若 $|BC| = 2|BF|$ ， $|AE| = 3$ ，则此抛物线的方程为 ()

A. $y^2 = \frac{3x}{2}$

B. $y^2 = 9x$

C. $y^2 = \frac{9x}{2}$

D. $y^2 = 3x$



【题型 5 根据抛物线的方程求参数】

【例 5】已知抛物线 $x^2 = 2py$ 的焦点在直线 $y = 2x + 1$ 上，则 $p =$ ()

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

【变式 5-1】设第四象限的点 $P(m, n)$ 为抛物线 $y^2 = 8x$ 上一点， F 为焦点，若 $|PF| = 6$ ，则 $n =$ ()

A. -4

B. $-4\sqrt{2}$

C. $-2\sqrt{2}$

D. -32

【变式 5-2】已知抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点为 F ，准线为 l ，点 A 在抛物线 C 上，点 B 在准线 l 上，若 $\triangle AFB$ 是边长为 2 的等边三角形，则 p 的值是 ()

A. 1

B. $\sqrt{3}$

C. 2

D. $2\sqrt{3}$

【变式 5-3】设抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点为 F ，准线为 l ， M 是 C 上一点， N 是 l 与 x 轴的交点，若 $|MN| = 4\sqrt{2}$ ， $|MF| = 4$ ，则 $p =$ ()

A. $\sqrt{2}$

B. 2

C. $2\sqrt{2}$

D. 4

【题型 6 判断抛物线的开口方向】

【例 6】对抛物线 $y = \frac{1}{8}x^2$ ，下列描述正确的是 ()

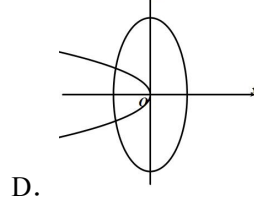
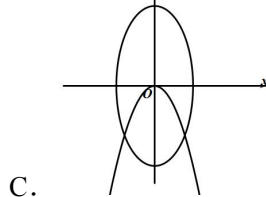
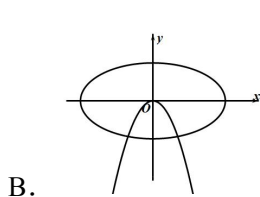
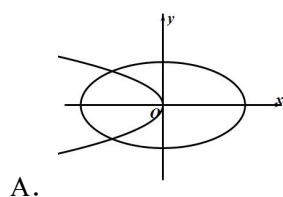
A. 开口向上，焦点为 $(0, 2)$

B. 开口向上，焦点为 $(0, \frac{1}{32})$

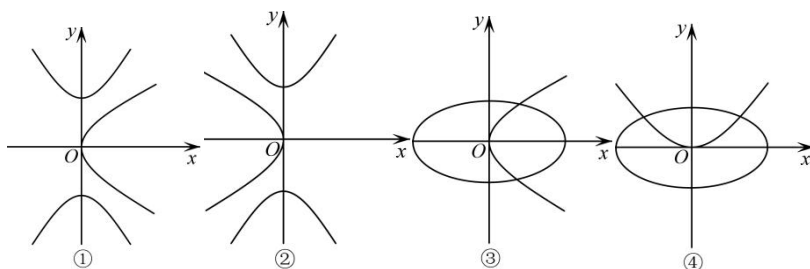
C. 开口向右，焦点为 $(2, 0)$

D. 开口向右，焦点为 $(\frac{1}{32}, 0)$

【变式 6-1】在同一坐标系中，方程 $\frac{y^2}{a^2} + \frac{x^2}{b^2} = 1$ 与 $ax + by^2 = 0 (a > b > 0)$ 的曲线大致是 ()

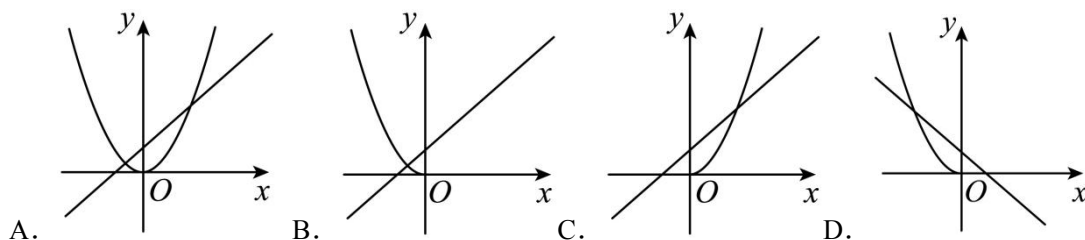


【变式 6-2】已知 $mn \neq 0$, 则方程 $mx^2 + ny^2 = 1$ 与 $ny^2 = mx$ 在同一坐标系内对应的图形编号可能是 ()



- A. ①④ B. ②③ C. ①② D. ③④

【变式 6-3】已知 $a \neq 0$, 则方程 $(ax - \sqrt{y})(x - ay + a^2) = 0$ 表示的曲线可能是 ()



【题型 7 抛物线的对称性及其应用】

【例 7】等边三角形的一个顶点位于原点, 另外两个顶点在抛物线 $y^2 = 2x$ 上, 则这个等边三角形的边长为 ()

- A. 2 B. $2\sqrt{3}$ C. 4 D. $4\sqrt{3}$

【变式 7-1】 F 为抛物线 $C: y^2 = 12x$ 的焦点, 直线 $x = 1$ 与抛物线交于 A, B 两点, 则 $\angle AFB$ 为 ()

- A. 30° B. 60° C. 120° D. 150°

【变式 7-2】 A, B 是抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 上的不同两点, 点 F 是抛物线的焦点, 且 $\triangle OAB$ 的重心恰为 F , 若 $|AF| = 5$, 则 $p =$ ()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

【变式 7-3】在平面直角坐标系 xOy 中, 抛物线 $C: y^2 = 8x$, P 为 x 轴正半轴上一点, 线段 OP 的垂直平分线 l 交 C 于 A, B 两点, 若 $\angle OAP = 120^\circ$, 则四边形 $OAPB$ 的周长为 ()

- A. $64\sqrt{3}$ B. 64 C. $80\sqrt{3}$ D. 80

【题型 8 与抛物线有关的最值问题】

【例 8】设抛物线 $y^2 = 2x$ 的焦点是 F , 点 P 是抛物线上的动点, 且点 $A(4, 2)$, 则 $|PA| + |PF|$ 的最小值为 ()

- A. $\frac{7}{2}$ B. 4 C. $\frac{9}{2}$ D. 5

【变式 8-1】已知抛物线方程为: $y^2 = 16x$, 焦点为 F . 圆的方程为 $(x - 5)^2 + (y - 1)^2 = 1$, 设 P 为抛物线上的点, Q 为圆上的一点, 则 $|PF| + |PQ|$ 的最小值为 ()

- A. 6 B. 7 C. 8 D. 9

【变式 8-2】已知点 $A(2, 5)$, 且 F 是抛物线 $C: x^2 = 4y$ 的焦点, P 为 C 上任意一点, 则 $|PA| + |PF|$ 的最小值为 ()

- A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

【变式 8-3】已知抛物线 $C: x^2 = 2py (p > 0)$ 的焦点为 $F(0, \frac{1}{2})$, M 为抛物线 C 上一动点. 若 $A(0, -1)$, 则 $\frac{|MA|}{|MF|+1}$ 的最大值为 ()

- A. $\sqrt{6}$ B. $\frac{4\sqrt{6}}{3}$ C. $2\sqrt{6}$ D. $\frac{8\sqrt{6}}{3}$

专题 3.7 直线与抛物线的位置关系

【知识点 1 直线与抛物线的位置关系】

【知识点 2 抛物线的弦长与焦点弦问题】

【题型 1 判断直线与抛物线的位置关系】

【例 1】 已知直线 l 与抛物线 $x^2 = 2py (p > 0)$ 只有一个公共点，则直线 l 与抛物线的位置关系是 ()

- A. 相交 B. 相切
- C. 相离 D. 相交或相切

【变式 1-1】直线 $y = k(x - 1) + 2$ 与抛物线 $x^2 = 4y$ 的位置关系为 ()

- A. 相交 B. 相切 C. 相离 D. 不能确定

【变式 1-2】过点 $M(0, 1)$ 与抛物线 $y^2 = 2x$ 只有一个公共点的直线有 ()

- A. 1 条 B. 2 条 C. 3 条 D. 0 条

【变式 1-3】已知抛物线方程 $y^2 = 4x$ ，过点 $P(0, 2)$ 的直线与抛物线只有一个交点，这样的直线有 () 条

- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

【题型 2 根据直线与抛物线的位置关系求参数或范围】

【例 2】设抛物线 $y^2 = 8x$ 的准线与 x 轴交于点 Q ，若过点 Q 的直线 l 与抛物线有公共点，则直线 l 的斜率的取值范围是 ()

- A. $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ B. $[-2, 2]$ C. $[-1, 1]$ D. $[-4, 4]$

【变式 2-1】已知抛物线 $C: x^2 = y$, 点 $M(m, 1)$, 则“ $m > 1$ ”是“过 M 且与 C 仅有一个公共点的直线有 3 条”的 ()

- A. 充分条件 B. 必要条件 C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

【变式 2-2】已知点 $A(-2,0)$, B 是抛物线 $C: y^2 = 18x$ 上的动点, 则直线 AB 的斜率的取值范围是 ()

- A. $\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$ B. $\left[-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right]$ C. $[-1, 1]$ D. $\left[-\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right]$

【变式 2-3】已知抛物线 C 的方程为 $x^2 = \frac{1}{2}y$ ，过点 $A(0, -1)$ 和点 $B(t, 3)$ 的直线 l 与抛物线 C 没有公共点，则实数 t 的取值范围是 ()

- A. $(-\infty, -\sqrt{2}) \cup (\sqrt{2}, +\infty)$ B. $(2\sqrt{2}, +\infty)$
C. $(-\infty, -2\sqrt{2})$ D. $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$

【题型 3 抛物线的弦长问题】

【例 3】已知直线 $2x + y - 2 = 0$ 与抛物线 $C: y^2 = 4x$ 交于 A, B 两点, 则 $|AB| = (\quad)$

- A. $\sqrt{5}$ B. 5 C. $3\sqrt{5}$ D. $4\sqrt{5}$

【变式 3-1】已知抛物线 $C: x^2 = 2py (p > 0)$ 的焦点为 F , 过 F 且倾斜角为 45° 的直线与 C 交于 A, B 两点, 若 $|AB| = 4$, 则 $p = (\quad)$

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

【变式 3-2】已知抛物线 $C: x^2 = 2py (p > 0)$ 的焦点 F 到其准线的距离为 2, 过 F 的直线 l 与 C 交于 A, B 两点, 则 $|AB|$ 的最小值为 $(\quad)$

- A. 2 B. 4 C. 6 D. 8

【变式 3-3】已知抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点为 F , 准线与 x 轴交于点 M , 直线 l 过其焦点 F 且与 C 交于 A, B 两点, 若直线 AM 的斜率为 $\frac{2\sqrt{5}}{5}$, 则 $|AB| = (\quad)$

- A. $\frac{4\sqrt{5}}{5}$ B. $\frac{8\sqrt{5}}{5}$ C. 4 D. 5

【题型 4 抛物线的焦点弦问题】

【例 4】双曲线 $\frac{x^2}{3} - y^2 = 1$ 和抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 的公共焦点为 F , 过点 F 的直线交抛物线于 A, B 两点, 若 AB 中点的横坐标为 6, 则 $|AB| = (\quad)$

- A. 16 B. 12 C. 10 D. 8

【变式 4-1】已知抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点为 F , 过 F 且斜率为 2 的直线 l 交抛物线 C 于 A, B 两点, 若 $|AB| = 5$, 则 $p = (\quad)$

- A. $\frac{1}{2}$ B. 1 C. $\frac{3}{2}$ D. 2

【变式 4-2】抛物线 $C: y = \frac{1}{4}x^2$, 过焦点 F 的直线 l 与抛物线 C 交于 A, B 两点, 若 $\overrightarrow{3AF} = \overrightarrow{FB}$, 则直线 AB 的倾斜角为 $(\quad)$

- A. 30° B. 60° C. 30° 或 150° D. 60° 或 120°

【变式 4-3】设抛物线 $C: y = 4x^2$ 的焦点为 F , 过焦点 F 的直线与抛物线 C 相交于 A, B 两点, 则 $|AB|$ 的最小值为 $(\quad)$

- A. 1 B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{1}{4}$ D. $\frac{1}{8}$